

【阶段 I：双源动力学随机性机制输入】

动力学内在随机性

(传播过程噪声)

负二项分支过程 $Z_{t+1} \mid Z_t \sim \text{NB}(RZ_t, k)$

微观相对方差饱和常数 (引理 2) :

$$\text{CV}_\infty^2 = \frac{1 + R/k_{\text{ind}}}{I_0(R-1)}$$

宏观周度更新几何发散项 (定理 2) :

$$[(1 + 1/k_{\text{agg}})^h - 1]$$

内在机制贡献

参数推断不确定性

(统计估计误差)

监测窗口估计 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s_{\text{周}}^2)$

外推放大律 (引理 3) :

$$P_{\text{exact}}(h; s) = e^{2h^2 s^2} - 2e^{\frac{1}{2}h^2 s^2} + 1$$

代入式点预测系统性上偏:

$$\mathbb{E}[\hat{R}^h] = R^h e^{h^2 s^2 / 2} > R^h$$

外在推断贡献

条件风险分解 (定理 1 锐条件风险恒等式; 假定 1 条件正交)

$$\text{RelMSE}(h) = \underbrace{\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)}_{\text{内在机制贡献}} + \underbrace{P_{\text{exact}}(h; s)}_{\text{外在推断贡献}} \quad (\text{关于 } h \text{ 严格单调递增: 定理 2、引理 3})$$

目标相对误差预算阈值 τ (公共卫生决策容忍度, 如 $\tau = 0.5$ 对应 50% 相对误差上限)

【阶段 II：视界定量输出与决策映射】

首次穿透 $\text{RelMSE}(h^*) = \tau^2$

条件机制预测视界 (定理 4)

阈值根定义:

$$h_{\text{cont}}^* = \sup\{h \geq 0 \mid \text{RelMSE}(h) \leq \tau^2\}$$

线性化闭式速算:

$$h^* \approx \frac{\sqrt{b^2 + 4s_{\text{周}}^2 \tau^2} - b}{2s_{\text{周}}^2}, \quad b \equiv 1/k_{\text{agg}}$$

(较数值精确根高估 8%–29%, 中位约 10%; 精确值以数值求根为准)

辨识样本量门槛 (定理 3)

$$\text{Fisher 信息: } \mathcal{I}_N = \frac{Nk}{R(R+k)}$$

相对标准误差 ε 需 $N \gtrsim O(\varepsilon^{-2})$

实测误差代数记账 (第 4.3 节)

$$\text{RelMSE}_{\text{obs}} = \text{CV}_{\text{macro}}^2 + P_{\text{exact}} + \varepsilon_{\text{res}}$$

21 配置差额占比中位数 55.0%